Proyecto VR

Gonzalez Kremer, Mauricio Gabriel; Rojas Cruz, José Alvaro; Llerena Silva, Nicolás Alejandro

27 de septiembre de 2026

1. Antecedentes

El aprendizaje y la práctica de la batería acústica tradicional presentan importantes barreras de entrada en el mundo físico: el elevado costo del instrumento, el amplio espacio requerido para su instalación y el alto nivel de ruido que genera, lo cual limita su uso en departamentos o entornos compartidos. A partir de las actividades exploradas durante los laboratorios del curso sobre diseño de entornos virtuales, locomoción e interacción física tridimensional en Unity, este proyecto aborda dicho espacio del problema mediante el desarrollo de un simulador de batería en Realidad Virtual (VR). El sistema contempla un conjunto completo conformado por platos (*ride* y *crash*), *Tom 1*, *Tom 2*, *tom base*, caja y bombo, permitiendo al usuario tocar en un ambiente inmersivo lo más cercano posible a la realidad al producir sonidos según la zona de impacto y la fuerza aplicada con las baquetas virtuales [1, 2].

Diversos trabajos relacionados han demostrado la viabilidad de la Realidad Virtual para superar las limitaciones espaciales y acústicas de la percusión tradicional. En el ámbito académico, investigaciones como *VRumset* de Glisson (2023) evidencian que los entornos inmersivos permiten enseñar y practicar rudimentos de batería sin necesidad de contar con el espacio físico ni generar contaminación sonora, destacando a su vez retos técnicos clave en el seguimiento de colisiones a alta velocidad [3]. De manera complementaria, aplicaciones comerciales de referencia como *Paradiddle* han establecido estándares en la simulación de percusión en VR al incorporar variaciones acústicas dependientes de la velocidad de golpeo y la posición de impacto sin requerir hardware musical físico adicional [4]. Tomando como base estos antecedentes, nuestra propuesta se enfoca en optimizar la fidelidad física y auditiva mediante detección continua de colisiones y modulación dinámica del sonido en tiempo real.

2. Requisitos de diseño y persona

2.1. Requisitos funcionales

A partir del análisis de las necesidades de los usuarios y la mecánica real de percusión, se definieron los siguientes requisitos funcionales junto con su justificación de diseño:

- **RF1 - Selección de modalidad de batería (Acústica y Electrónica):** Al iniciar la aplicación, el menú principal debe permitir al usuario elegir entre un kit acústico y uno electrónico, cargando su respectivo banco de *samples*. *Importancia:* Permite adaptarse a distintos géneros musicales y preferencias auditivas del usuario sin necesidad de cambiar de entorno.
- **RF2 - Interacción física mediante baquetas virtuales:** El usuario debe poder sujetar y mover dos baquetas virtuales para golpear cada componente del kit (platos *ride* y *crash*, *Tom 1* y *2*, *tom base*, caja y bombo). *Importancia:* Constituye la acción nuclear (*core loop*) de la simulación; sin un mapeo directo de las manos hacia las baquetas, se pierde la transferencia de habilidad motora.
- **RF3 - Modulación acústica según fuerza y zona de impacto:** El sistema debe calcular la velocidad del golpe y la distancia radial desde el centro del tambor (0,0 en el centro a 1,0 en el borde) para ajustar dinámicamente el volumen y el tono (`AudioSource.pitch`) del sonido reproducido. *Importancia:* En una batería real, el timbre varía drásticamente según dónde y qué tan fuerte se golpee; este requisito es indispensable para alcanzar la fidelidad buscada.

- **RF4 - Control y ajuste de volumen:** La interfaz debe ofrecer un control accesible para regular el volumen general del simulador. *Importancia:* Protege la comodidad auditiva del usuario en sesiones prolongadas con auriculares de VR.
- **RF5 - Locomoción por teletransportación:** El usuario debe poder desplazarse en el entorno mediante teletransportación para ubicarse frente a la batería. *Importancia:* Evita la incomodidad de realizar ajustes milimétricos con el *joystick* y reduce el riesgo de cinetosis (*motion sickness*).

2.2. Requisitos no funcionales

Para garantizar la usabilidad y la inmersión del simulador en VR, se establecieron los siguientes requisitos no funcionales:

- **RNF1 - Prevención de tunelamiento (*anti-tunneling*) en colisiones rápidas:** Las baquetas nunca deben atravesar las mallas de los tambores, incluso durante redobles o movimientos de alta velocidad, empleando *Continuous Collision Detection* (CCD) y `Physics.SphereCast`. *Importancia:* En canciones rápidas la velocidad de los controles supera el muestreo discreto por frame; si la baqueta atraviesa el tambor sin sonar, se rompe inmediatamente el sentido de presencia.
- **RNF2 - Estabilidad en el cálculo de velocidad de impacto:** La velocidad de golpeo debe estimarse mediante un buffer manual de los últimos 3 a 5 frames en lugar de depender únicamente del `Rigidbody`. *Importancia:* Compensa las fluctuaciones o pérdidas momentáneas del seguimiento óptico de los mandos VR, garantizando una respuesta sonora consistente.
- **RNF3 - Baja latencia auditiva y alta tasa de refresco:** El retardo entre la colisión física y la emisión del sonido debe ser imperceptible (idealmente < 20 ms) manteniendo una tasa de cuadros estable acorde al visor VR. *Importancia:* La ejecución rítmica depende de la retroalimentación auditiva inmediata; cualquier desfase impide mantener el tempo musical.
- **RNF4 - Fidelidad de escala espacial (1:1):** Las dimensiones y disposición de las piezas de la batería deben corresponder al tamaño de ejemplares reales. *Importancia:* Permite que la memoria muscular del usuario coincida con las distancias físicas reales de una batería.

2.3. Audiencia

Nuestro público objetivo está conformado por personas que poseen un dispositivo de Realidad Virtual (VR) y tienen interés en interactuar con instrumentos musicales de percusión —específicamente una batería acústica o electrónica—, ya sea para iniciarse en el instrumento o para practicar en lugares donde no podrían instalar una batería real por limitaciones de espacio, transporte o ruido.

Dentro de esta audiencia se identifican dos perfiles principales (*Personas*) y sus respectivos roles dentro de la aplicación:

- **Practicante / Músico aficionado (Rol: Intérprete activo):** Usuarios con conocimientos básicos o intermedios de ritmo que buscan ensayar libremente, mantener su memoria muscular y experimentar con matices dinámicos (fuerza y zona de golpeo) sin generar molestias acústicas en su entorno doméstico.
- **Entusiasta curioso de VR (Rol: Explorador musical):** Usuarios propietarios de visores VR sin formación musical previa ni acceso a una batería física, cuyo propósito es probar el instrumento de forma accesible, intuitiva y lúdica por primera vez.

2.4. Especificación final de persona

A continuación, se presenta la especificación detallada del usuario arquetípico principal (*User Persona*) que guía las decisiones de diseño del simulador:

- **Nombre y perfil:** Diego Morales (21 años, estudiante universitario residente en un departamento multifamiliar).

- **Contexto tecnológico y musical:** Cuenta con un visor de Realidad Virtual autónomo en su habitación. Le apasiona la música rock y electrónica; aprendió los conceptos básicos de batería en el pasado, pero no posee un instrumento propio.
- **Objetivos:**
    1. Practicar ritmos y coordinar el movimiento de brazos en un entorno con escala real (1:1).
    2. Percibir una respuesta auditiva realista que distinga entre golpes suaves y fuertes, así como entre el centro y el borde de cada tambor o plato.
    3. Alternar fácilmente entre el timbre de una batería acústica y una electrónica según el estilo musical que desee tocar.
- **Frustraciones y puntos de dolor:**
    1. No puede adquirir ni instalar una batería física en su departamento debido al elevado costo, la falta de espacio y las quejas de los vecinos por el ruido.
    2. En otros juegos o simuladores básicos, siente que las baquetas atraviesan los objetos cuando toca rápido o que el sonido es plano y artificial (suena igual sin importar la fuerza del golpe).
    3. Le incomoda el mareo por movimiento (*motion sickness*) cuando debe desplazarse con *joystick* continuo para acomodarse frente a objetos virtuales.

2.5. Objetivo de la experiencia

El objetivo principal de la experiencia es proporcionar al usuario un entorno inmersivo, accesible y de alta fidelidad física y acústica en Realidad Virtual donde pueda tocar una batería completa (compuesta por platos *ride* y *crash*, *Tom 1* y *2*, *tom base*, caja y bombo) sintiendo una respuesta inmediata y natural. Se busca que el usuario logre expresividad musical real mediante la variación de fuerza y zona de impacto con las baquetas, eliminando por completo las barreras espaciales y de contaminación sonora del mundo físico.

2.6. Narrativa de la aplicación

La aplicación sitúa al usuario en un estudio de práctica virtual privado y libre de distracciones, diseñado para que pueda concentrarse exclusivamente en la ejecución musical. Al ingresar a la experiencia, el usuario es recibido por un panel de configuración inicial donde define la identidad sonora de su sesión: puede optar por la calidez orgánica de una batería acústica o la versatilidad moderna de una batería electrónica, además de calibrar el volumen general a su nivel de confort. Una vez confirmada su elección, el usuario es posicionado frente al conjunto de percusión a escala real con un par de baquetas en sus manos virtuales, listo para desplazarse mediante teletransportación hasta su postura ideal e iniciar su interpretación libre.

2.7. Arco de la historia

El flujo de la experiencia del usuario a lo largo de una sesión sigue un arco estructurado en cinco etapas:

1. **Exposición (Ingreso y configuración):** El usuario inicia la aplicación en VR y visualiza el menú principal. Allí selecciona entre la modalidad de batería acústica o electrónica y ajusta el nivel de volumen.
2. **Incidente incitador (Encuentro con el instrumento):** El usuario aparece en el entorno junto a la batería seleccionada a escala real y toma el control de las baquetas virtuales.
3. **Acción creciente (Acomodación y exploración sonora):** Utilizando el sistema de teletransportación, el usuario se ubica en la posición ergonómica perfecta frente al kit. Comienza a dar los primeros golpes de prueba en la caja, los *toms* y los platos, descubriendo cómo el sonido cambia dinámicamente según la fuerza aplicada y qué tan cerca del centro o del borde impacta cada pieza.

4. **Clímax (Interpretación fluida):** El usuario ejecuta ritmos continuos y redobles a alta velocidad con total inmersión; el sistema responde con precisión sin que las baquetas atraviesen las mallas (*anti-tunneling*) y manteniendo una retroalimentación auditiva coherente en tiempo real.

5. **Desenlace (Cierre de sesión):** Satisfecho con la práctica musical, el usuario puede regresar al menú para cambiar de tipo de batería (de acústica a electrónica o viceversa), reajustar el volumen o finalizar la sesión.

2.8. Métrica HEART

Para evaluar cuantitativa y cualitativamente el éxito de la experiencia de usuario y la usabilidad del simulador, se emplea el framework **HEART** (*Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success*), detallando los objetivos, señales y métricas específicas en el Cuadro 1:

Dimensión	**Objetivo (*Goal*)**	**Señal (*Signal*)**	**Métrica (*Metric*)**
Happiness (Felicidad)	Que el usuario perciba una alta fidelidad acústica/física y comodidad durante la sesión.	Valoración positiva de la respuesta sonora y ausencia de fatiga o mareo en encuestas post-prueba.	Puntaje promedio en cuestionario de satisfacción (escala Likert 1–5) y puntaje SUS (*System Usability Scale*).
Engagement (Compromiso)	Fomentar la práctica activa y la exploración de todas las piezas del kit de batería.	Interacción constante con los distintos tambores/platos y prolongación voluntaria de la sesión.	Tiempo promedio de sesión activa (en minutos) y número total de golpes registrados por minuto.
Adoption (Adopción)	Lograr que los usuarios utilicen tanto la modalidad acústica como la electrónica y personalicen su entorno.	Uso efectivo del menú inicial para alternar entre ambos kits de *samples* y ajustar el volumen.	Porcentaje de usuarios que prueban ambas configuraciones de batería durante su primera sesión.
Retention (Retención)	Motivar al usuario a volver a utilizar el simulador como herramienta habitual de práctica.	Usuarios que reingresan a la aplicación en días posteriores o repiten rondas de práctica.	Tasa de retorno de usuarios en sesiones de prueba subsecuentes y frecuencia de reintento.
Task Success (Éxito de tarea)	Garantizar una ejecución rítmica precisa, sin fallos de colisión y con rápido posicionamiento espacial.	Golpes rápidos detectados correctamente sin atravesar el tambor y rápido acomodo frente al kit.	Tasa de detección efectiva de colisiones rápidas ($> 95\,\%$) y tiempo promedio en ubicarse mediante teletransportación.

Cuadro 1: Matriz de evaluación basada en el framework HEART para el simulador de batería en VR.

3. Framework de diseño

El diseño de nuestra aplicación se fundamenta en un framework de interacción tridimensional directa y diseño visual centrado en el usuario, aplicando explícitamente conceptos fundamentales de Interacción Humano-Computador (IHC) y Realidad Virtual vistos en clase:

- ***Affordances* (Perceptibilidad) y *Signifiers* (Indicadores):** Siguiendo los principios de diseño de Don Norman, el modelo 3D de la batería y las baquetas poseen *affordances* físicas claras: su geometría y disposición espacial comunican de forma intuitiva que las baquetas están diseñadas para sujetarse y las superficies de los tambores y platos para ser golpeadas, sin requerir extensos tutoriales escritos.

- **Mapeo Natural (*Natural Mapping*) y Escala 1:1:** Existe una correspondencia espacial directa entre el movimiento físico de las manos del usuario con los mandos VR y el desplazamiento de las baquetas virtuales en el entorno 3D. Al mantener las dimensiones reales del instrumento, se aprovecha la propiocepción del usuario.

- **Retroalimentación (*Feedback*) Multimodal Inmediata:** Toda acción del usuario genera una respuesta instantánea en el sistema. Al impactar un componente, la retroalimentación auditiva varía dinámicamente en volumen y tono (*pitch*) según la fuerza y la distancia radial al centro del tambor, cerrando el ciclo de acción-evaluación en milisegundos.

- **Ley de Fitts y Ergonomía Espacial:** Tanto los botones del menú inicial como la disposición semicircular de los componentes de la batería (caja, *Tom 1*, *Tom 2*, *tom base*, bombo y platos *ride* y *crash*) se ubican a una distancia y tamaño óptimos respecto al punto de origen del usuario, minimizando el tiempo de desplazamiento balístico de los brazos y reduciendo la fatiga física.

- **Prevención de Cinetosis (*Motion Sickness*):** Para el desplazamiento dentro del escenario se descarta el movimiento continuo por *joystick* —que genera conflicto vestibular entre la vista y el oído interno— y se opta por locomoción mediante teletransportación discreta, permitiendo un encuadre rápido y cómodo frente al instrumento.

4. Descripción del framework

El flujo de interacción y la composición visual se articulan en dos espacios principales dentro de la experiencia:

En primer lugar, cuando el usuario ingresa a la aplicación, lo primero que visualiza es una interfaz de menú espacial (*World-Space UI*) limpia y de alto contraste, situada a una distancia de lectura ergonómica. Inicialmente, este panel presenta dos opciones principales de configuración: una para seleccionar una **batería acústica** y otra para una **batería electrónica**. Cada modalidad carga su respectivo banco de *samples* de sonido para transformar la respuesta tímbrica del instrumento [2]. Asimismo, en esta interfaz se otorga al usuario la capacidad de ajustar el volumen general mediante un control deslizable (*slider*) según vea conveniente para su confort auditivo.

En segundo lugar, una vez confirmada la selección, el usuario aparece posicionado cerca de la batería de su elección dentro de un entorno virtual despejado que dirige el foco visual hacia el instrumento. El diseño visual emplea texturas diferenciadas para los parches de los tambores, el metal de los platos y la madera de las baquetas [1], facilitando la distinción visual periférica mientras el usuario ejecuta ritmos y utiliza las baquetas virtuales para interactuar libremente con todo el equipo.

5. Plan de diseño

A continuación, se detallan los tres ejes fundamentales que estructuran nuestro plan de diseño en Realidad Virtual:

5.1. ¿Qué pueden lograr tus usuarios? ¿Qué pueden hacer?

Los usuarios pueden experimentar la práctica y ejecución libre de percusión en un entorno virtual sin las restricciones físicas de espacio o ruido de una batería real. Concretamente, dentro de la aplicación pueden:

1. Seleccionar en el menú inicial entre un kit de batería acústica o electrónica y calibrar el volumen del entorno.

2. Desplazarse por el escenario mediante teletransportación para acomodarse en su postura ideal frente al instrumento sin depender de toques imprecisos al *joystick*.

3. Empuñar las baquetas virtuales y golpear cualquiera de las piezas del kit (platos *ride* y *crash*, *Tom 1* y *2*, *tom base*, caja y bombo).

4. Producir matices musicales expresivos modulando la fuerza de sus golpes (que altera el volumen y el `pitch`) y variando la zona de impacto sobre el tambor (desde el centro en 0,0 hasta el borde en 1,0).

5.2. ¿Cuáles son los límites técnicos o de su experiencia?

En cuanto a los límites técnicos, el principal desafío radica en la tasa de refresco y la detección de colisiones entre frames (*frame rate* y muestreo físico). Como sabemos, la ejecución de la batería en muchas canciones exige una interacción sumamente rápida y fuerte; si una baqueta se mueve a gran velocidad entre dos frames consecutivos, el motor de físicas estándar podría no registrar el impacto o permitir que las mallas de las baquetas atraviesen los tambores (*tunneling*), algo que nunca debe ocurrir. Del mismo modo, el seguimiento óptico (*tracking*) de los controles VR no es 100 % confiable ante movimientos bruscos, lo que obliga a implementar un cálculo manual de velocidad con un buffer de 3 a 5 frames junto con *Continuous Collision Detection* (CCD) y `Physics.SphereCast`.

En cuanto a los límites de la experiencia, existe la ausencia de rebote físico real (fuerza de reacción mecánica): aunque el tambor virtual detenga visualmente la baqueta y emita el sonido correspondiente, la mano física del usuario en el mundo real atraviesa el aire, por lo que la contención del golpe depende del control motor del propio intérprete y de la retroalimentación auditiva y visual inmediata.

5.3. ¿Qué tan profunda es tu presencia?

La profundidad de presencia en nuestro simulador se analiza a través de las dos dimensiones clásicas propuestas por Mel Slater para entornos virtuales inmersivos:

- **Ilusión de Lugar (*Place Illusion* - Alta):** El usuario experimenta una fuerte sensación de "estar allí" frente a una batería real gracias a que el modelo 3D mantiene una escala 1:1 fiel a ejemplares físicos reales, el seguimiento posicional de cabeza y manos presenta seis grados de libertad (6DoF) y el posicionamiento mediante teletransportación evita discrepancias sensoriales.
- **Ilusión de Plausibilidad (*Plausibility Illusion* - Media-Alta):** La credibilidad de que los eventos que ocurren en la simulación son reales se sostiene en la coherencia física y acústica: el hecho de que las baquetas no atraviesen los tambores y que el sonido responda orgánicamente a la velocidad de impacto y a la zona radial golpeada refuerza la ilusión de estar interactuando con un instrumento genuino. El único factor que modera esta plausibilidad es la falta de resistencia física táctil al impactar en el aire.

6. Prototipo Digital

6.1. Traducción del framework de diseño y descripción de *assets*

Para traducir nuestro framework de diseño en una representación digital coherente, vinculamos la estructura espacial y auditiva de la experiencia con dos recursos (*assets*) principales que utilizaremos en el desarrollo:

1. ***Asset* tridimensional de la batería [1]:** Necesitamos los modelos de todas las piezas de la batería mencionadas anteriormente (plato *ride* y *crash*, *Tom 1* y *2*, *tom base*, caja y bombo) junto con las baquetas. En la Figura 1 se muestra el *asset* revisado en Blender, el cual contiene cada pieza por separado con sus texturas respectivas, permitiendo mantener un tamaño próximo al de ejemplares reales.
2. ***Assets* de sonido (*samples*) [2]:** Se cuenta con el repositorio de muestras de audio para dotar de sonidos independientes tanto a la modalidad de batería acústica como a la electrónica, los cuales responderán dinámicamente según la zona y la fuerza del golpe.

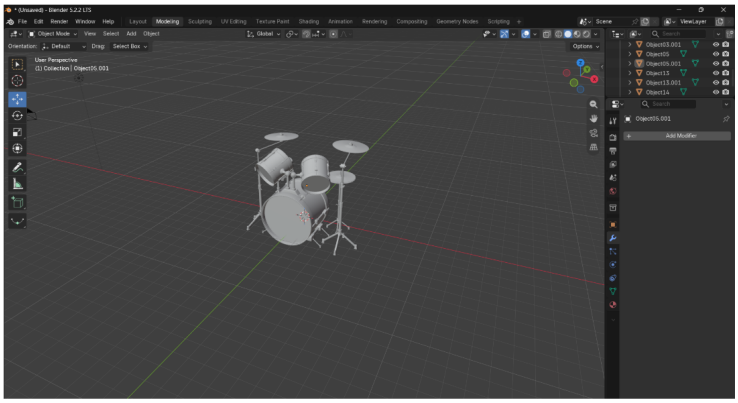


Figura 1: Imagen del *asset* de batería en Blender para demostrar todos los componentes del instrumento.

6.2. Evolución del prototipo (Baja a Alta Fidelidad) y navegación del usuario

El prototipado de la interfaz y del entorno se realizó combinando la revisión del modelo 3D en Blender con herramientas de generación visual asistida por Inteligencia Artificial, abarcando desde su concepción estructural de baja fidelidad hasta un prototipo visual de alta fidelidad pensado para el visor **Meta Quest 3**:

- **Prototipo de Baja Fidelidad (*Wireframe*):** En una primera fase (Figura 2), se diseñó un esquema en escala de grises para definir el flujo de navegación: el ingreso al menú inicial con las dos opciones de batería (acústica y electrónica) y el ajuste de volumen, seguido de la vista en planta con el área de teletransportación frente a las siete piezas del instrumento.

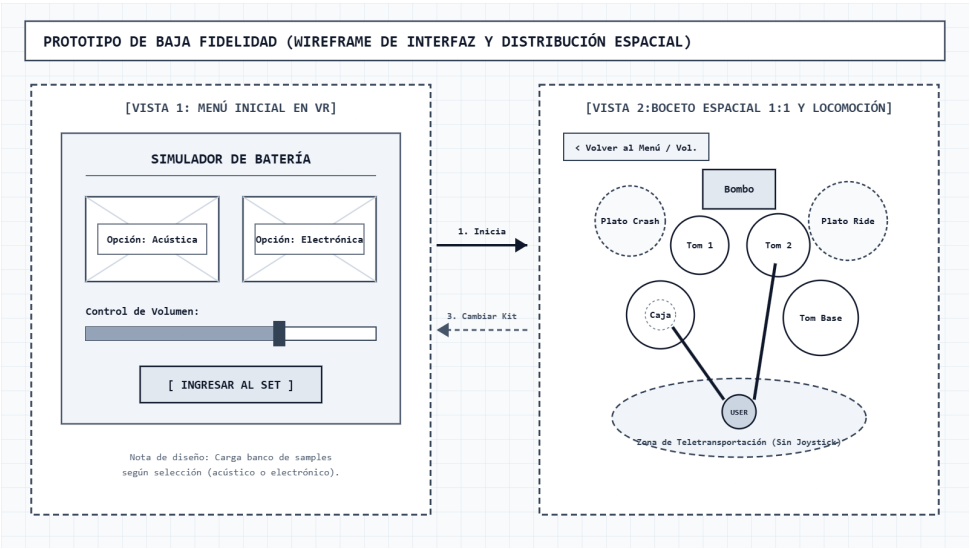


Figura 2: Prototipo de baja fidelidad (*wireframe*) ilustrando el flujo entre el menú inicial y la distribución espacial con teletransportación.

- **Prototipo de Alta Fidelidad y navegación en VR:** En la Figura 3 se presenta el prototipo visual de alta fidelidad desde la perspectiva en primera persona del usuario utilizando los controles de Meta Quest 3. El flujo de navegación funciona de la siguiente manera:

  1. Al ingresar a la aplicación, el usuario visualiza el menú de configuración donde elige inicialmente entre la opción de batería acústica o electrónica (cargando sus respectivos *samples*)

y regula el nivel de volumen mediante el control deslizable (por ejemplo, al 75 %).

2. Luego de eso, el usuario aparece cercano a la batería de su elección a escala real y tiene la capacidad de moverse por el mapa mediante **teletransportación**, acomodándose en la posición perfecta frente al kit sin necesidad de estar dándole ligeros toques continuos al *joystick*.
3. Durante la sesión, el usuario sostiene las baquetas virtuales con los mandos para golpear cada componente de la batería, pudiendo visualizar y acceder nuevamente al panel flotante de configuración si desea cambiar de kit de sonido o reajustar el volumen.



Figura 3: Prototipo de alta fidelidad (generado con IA) mostrando la vista en primera persona en Meta Quest 3, el panel de configuración de sonido/volumen y la interacción de las baquetas con la batería.

6.3. Propuesta de implementación técnica, decisiones de diseño y usabilidad

Si bien en este primer hito el prototipo se elaboró a nivel visual y conceptual con apoyo de IA y Blender, para su futura implementación funcional se ha proyectado utilizar el motor **Unity** y el lenguaje de programación **C#** integrados con el SDK de Meta Quest 3. La elección de estas herramientas responde a la necesidad de manipular directamente las físicas y el audio para resolver nuestra problemática técnica principal: como la batería en muchas canciones exige una interacción muy rápida y fuerte, tendríamos problemas con el refrescado y la detección de frames, además del riesgo de que las baquetas atraviesen las baterías, lo cual nunca debe ocurrir.

La manera en la que pensamos afrontar esta problemática durante el desarrollo se basa en cuatro posibles mecanismos (esquematizados en la Figura 4):

1. **Colisión continua y *Sweep Test*:** A través de usar *Continuous Collision Detection* (CCD), usaremos `Rigidbody` en nuestras baquetas para que constantemente colisionen con lo que interactúen, en este caso con la batería. También se usará *Raycast/Sweep Test* junto con CCD: las baquetas crearán un hitbox (`Physics.SphereCast`) desde la posición del frame anterior hacia la posición actual para saber que están interactuando con la batería sin atravesarla.

2. **Cálculo manual de velocidad:** Para calcular la velocidad no se usará la velocidad de `Rigidbody`, ya que el seguimiento de VR no es 100 % confiable. Por ello, deberemos calcular manualmente la velocidad de los controles con un *buffer* de entre 3 a 5 frames. La fórmula de la velocidad será la posición actual menos la posición anterior, todo entre la diferencia de tiempo:

$$\vec{v} = \frac{\vec{P}_{\text{actual}} - \vec{P}_{\text{anterior}}}{\Delta t}$$

3. **Cálculo de zona o distancia de impacto:** Para calcular la distancia o zona de la batería que fue golpeada por las baquetas, se convertirá la colisión `ContactPoint.point` al espacio local del objeto batería. Se calculará el radio como la distancia entre el contacto local y el centro, dividida entre el radio de la batería, tomando valores entre 0,0 (el centro) y 1,0 (el borde):

$$r = \frac{\text{distancia}(\text{Contacto}_{\text{local}}, \text{Centro})}{\text{Radio de la batería}}, \quad r \in [0{,}0, 1{,}0]$$

4. **Mecánicas de audio dinámicas:** Se usará `AudioSource.pitch` y se ajustará el volumen para producir el efecto de fuerza y zona con el que se golpeó el componente de la batería.

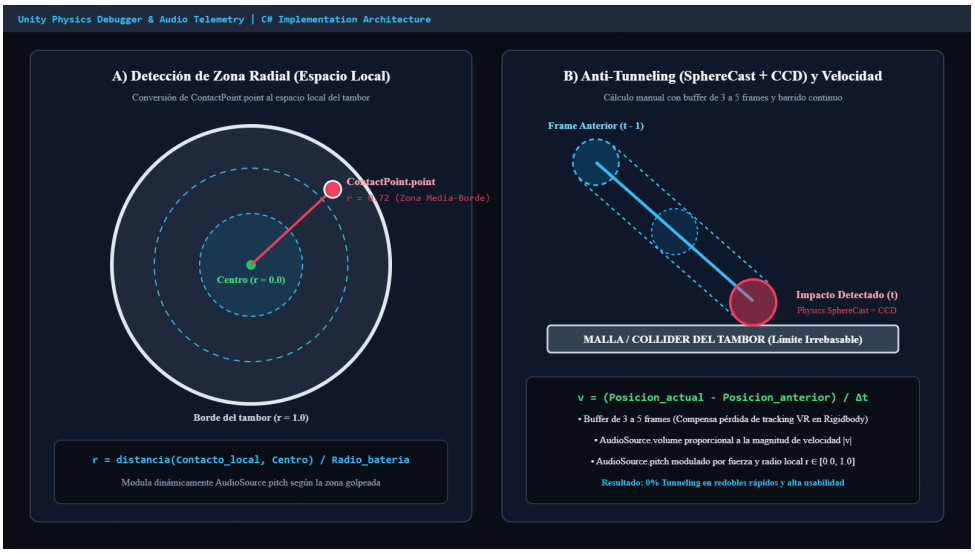


Figura 4: Esquema técnico de la lógica de implementación proyectada para la zona radial (0,0 a 1,0) y la prevención de atravesamiento mediante `Physics.SphereCast` y *buffer* de frames.

Impacto de los retos de implementación en la usabilidad de la interfaz: Planificar estas decisiones técnicas desde el diseño es fundamental para no comprometer la usabilidad de la interfaz. Si durante la implementación no se corrigieran las limitaciones de detección de frames mediante CCD y `Physics.SphereCast`, los golpes rápidos no emitirían sonido y las baquetas atravesarían los tambores, generando frustración y rompiendo la inmersión del usuario. De igual manera, calcular la velocidad con un *buffer* manual evita volúmenes erráticos causados por pérdidas momentáneas de seguimiento en los controles VR, mientras que la locomoción por teletransportación asegura una navegación cómoda y libre de mareos.

7. Cronograma en formato Gantt

Para organizar la implementación de los requerimientos planteados en este informe, se ha estructurado el cronograma de trabajo distribuido entre las Semanas 10 y 15 del semestre académico. En el Cuadro 2 se presenta el diagrama de Gantt con la planificación progresiva de los entregables (del 15 % al 100 %) y la presentación final:

Entregable	Actividades y requerimientos a implementar	S10	S11	S12	S13	S14	S15
Entregable 1 (15 % - Sem. 10)	Integración del *asset* 3D de la batería (platos *ride* y *crash*, *Tom 1* y *2*, *tom base*, caja, bombo y baquetas) a escala real y locomoción por teletransportación.	■					
Entregable 2 (30 % - Sem. 11)	Implementación del menú inicial con selección de modalidad (batería acústica y electrónica) y control de ajuste de volumen general.		■				
Entregable 3 (50 % - Sem. 12)	Físicas de colisión en baquetas: configuración de `Rigidbody` con *Continuous Collision Detection* (CCD) y barrido con `Physics.SphereCast` entre frames.			■			
Entregable 4 (70 % - Sem. 13)	Cálculo manual de velocidad con *buffer* de 3 a 5 frames y detección de zona golpeada con `ContactPoint.point` en espacio local (0,0 centro a 1,0 borde).				■		
Entregable 5 (100 % - Sem. 14)	Integración de los bancos de *samples* (acústico y electrónico), mecánicas de audio dinámicas (`AudioSource.pitch` y volumen por fuerza) y pruebas integrales.					■	
Entregable 6 (Presentación - S15)	Evaluación final con usuarios, análisis de métricas de usabilidad, documentación del Hito 2 y presentación final del proyecto.						■

Cuadro 2: Cronograma de trabajo en formato Gantt para la implementación de requerimientos (Semanas 10 a 15).

Referencias

[1] Free3D. *Drum Set 3D Model (Asset de la batería a usar)*. Contiene la batería con cada pieza y baquetas con sus texturas respectivas.

[2] Reddit Drumkits Community. *Samples de sonido para la batería*. Repositorio de muestras de audio para las variantes acústica y electrónica de la batería.

[3] Glisson, M. (2023). *Utilizing Virtual Reality to Teach Drum Rudiments*. University of North Carolina Wilmington.

[4] Tanirgan, E. (2023). *Paradiddle: Drumming Reimagined for Virtual Reality*. Aplicación comercial de simulación de percusión en VR.